

VERGLEICH WÄRMEVERSORGUNG

Kurzstudie zu Auswirkungen
der Biotreppe in §43
GModG-E auf die
Jahresgesamtkosten

- Dokumentation -
Im Auftrag der MVV Energie AG

Robert Meyer, Sebastian Herkel
17.06.2026

robert.meyer@ise.fraunhofer.de
www.ise.fraunhofer.de

Agenda

- 1. Kurzfassung**
- 2. Ergebnisse Jahresgesamtkosten**
- 3. Methode**
- 4. Annahmen**
- 5. Anhang: Exkurs Jahresgesamtkosten ohne Energiepreissteigerungen**

Kurzfassung

-

Heizkostenvergleich

Fazit

Die Analyse der möglichen Entwicklung der Jahresgesamtkosten für Heizung und Warmwasser zeigt,

- dass über den Lebenszyklus eine Wärmeversorgung auf Basis von Wärmepumpen oder Fernwärme in der Regel kostengünstiger als eine Gasbrennwertheizung mit Biogasanteilen gemäß der „Bio-Treppe“ in §43 GModG-E sein wird;
- dass die Differenzen bei den Heizkosten über eine Laufzeit von 20 Jahren ab 2026 im beispielhaften Einfamilienhaus je nach Technologie bei bis zu 49.000 Euro liegen und damit ein Kostenrisiko darstellen können;
- dass aufgrund der sehr unterschiedlichen lokalen und baulichen Voraussetzungen bei Wärmepumpen und Fernwärme die Kostenspannen für Investitionen und Infrastrukturen groß sind; und
- dass hohe Unsicherheiten insbesondere in Bezug auf die Preisentwicklung grüner Gase für Endverbraucher bestehen.

Diese Effekte kommen umso stärker zum Tragen, je später eine Investition nach dem Jahr 2026 stattfindet. In der Konsequenz erscheint damit eine Beratung von Hauseigentümern vor Investitionen in eine neue Heizanlage weiterhin sinnvoll und notwendig.

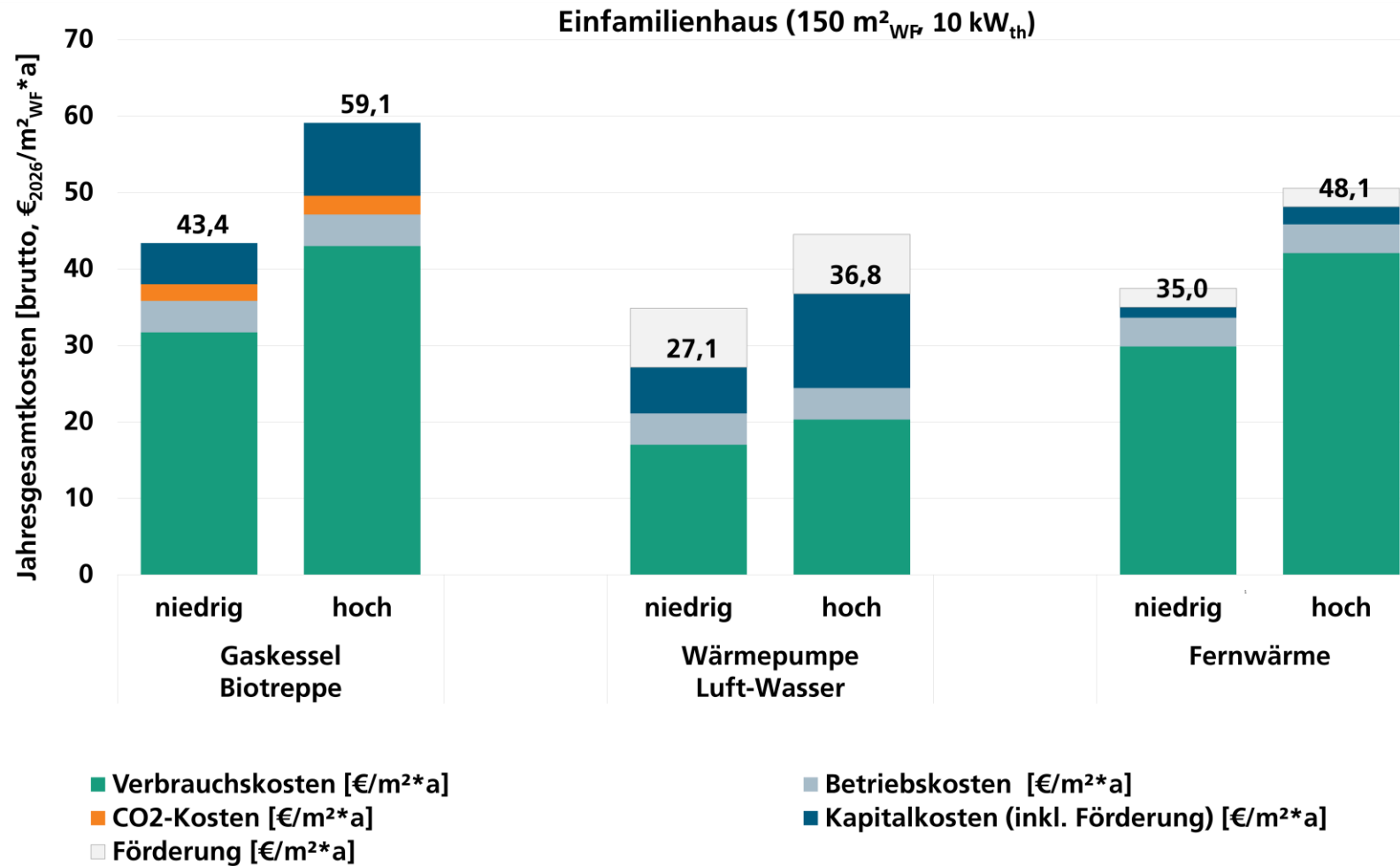
Ergebnisse

-

Heizkostenvergleich

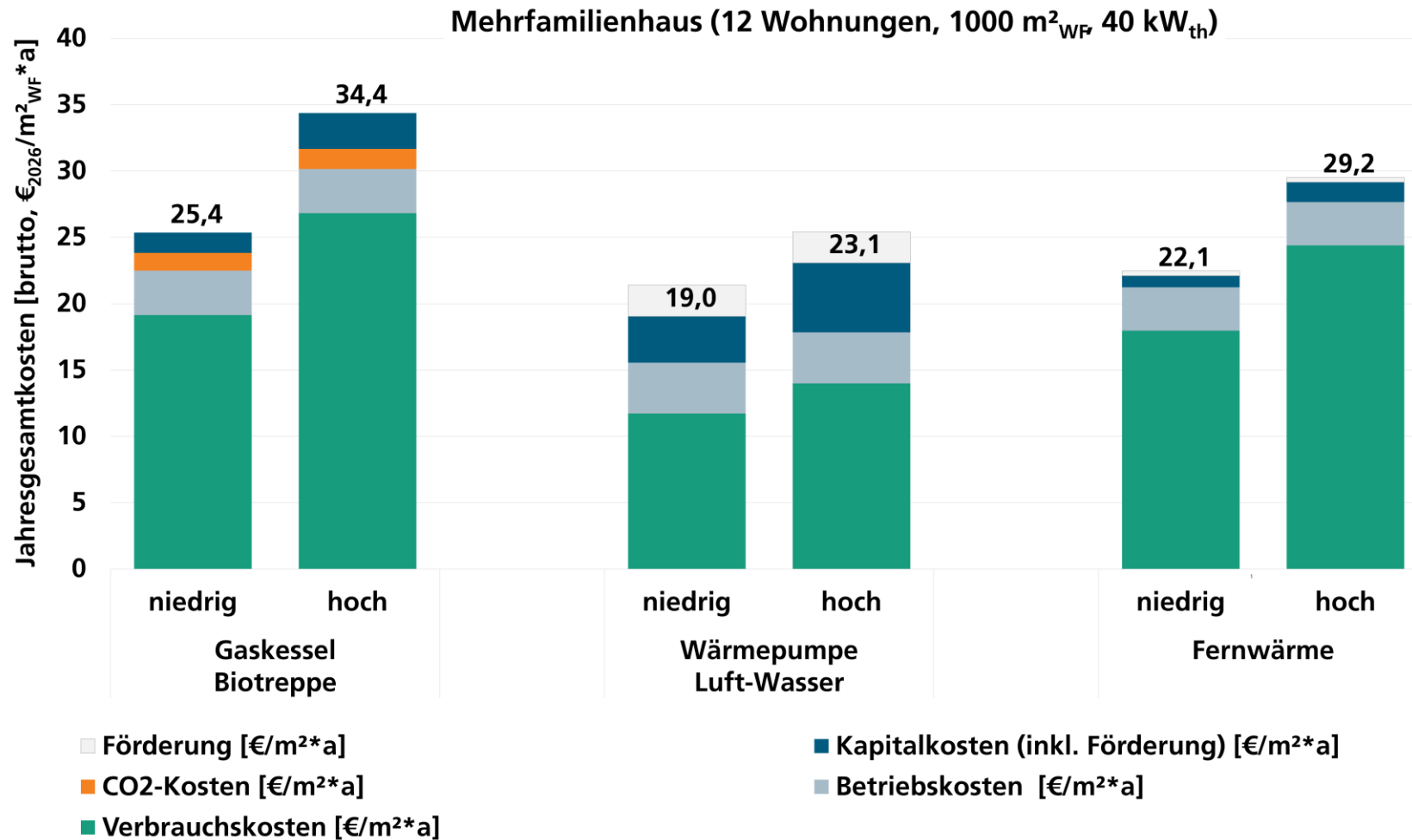
Ergebnisse Jahresgesamtkosten

Beispielhaftes Einfamilienhaus (reale Preise)



Ergebnisse Jahresgesamtkosten

Beispielhaftes Mehrfamilienhaus (12 Wohneinheiten, reale Preise)



Methode

-

Heizkostenvergleich

Methode

- Anpassung der ARIADNE-Analyse: „Heizkosten und Treibhausgasemissionen in Bestandswohngebäuden – Aktualisierung auf Basis der GEG-Novelle 2024“¹ an GModG-Gesetzentwurf (vom 13.05.2026) und Aktualisierung der Annahmen
- Enge Anlehnung an BDEW-Heizkostenvergleich 2024²
- Grundlage VDI 2067: Berechnung von jährlichen Zahlungsströmen mittels Annuitäts- und Barwertfaktoren
 - Kalkulationszinssatz: 3,5 %; Preisänderungsfaktor: 2 %; Betrachtungszeitraum: 20 Jahre (vgl. BDEW-Heizkostenvergleich 2024)
 - Alle Kosten und Preise im Folgenden verstehen sich als reale Preise bezogen auf 2026
- Energieträgerpreise Biomethan und CO₂-Preis auf Basis der Studie „Realitäts-Check zu Grüngasquote und Biotreppe“ von EPICO und Frontier Economics Ltd³

1: <https://ariadneprojekt.de/publikation/analyse-heizkosten-und-treibhausgasemissionen-in-bestandswohngebauten/>

2: <https://bdew-heizkostenvergleich.de/>

3: https://epico.org/uploads/files/ppt-EPICO_Realitaets-Check-Gruengasquote-und-Biotreppe.pptx

Methode

Beispielgebäude

- Beispielgebäude aus BDEW¹:
- Einfamilienhaus:
 - teilsanierter Altbau bzw. Neubau vor EnEV 2002, 150 m²_{WF}, 30 MWh/a Erzeugernutzwärmeabgabe, davon 82% Heizwärme, Leistung 10 kW_{th}
- Mehrfamilienhaus (12 Wohneinheiten):
 - teilsanierter Altbau bzw. Neubau vor EnEV 2002, 1.000 m²_{WF}, 125 MWh/a Erzeugernutzwärmeabgabe, davon 77% Heizwärme, Leistung 40 kW_{th}

1. <https://bdew-heizkostenvergleich.de/>

Methode

Varianten Wärmeversorgung

- **Gas-Brennwertkessel mit Biotreppe:** Gas-Brennwertkessel mit anteiliger Nutzung von Grüngas an der Wärmebereitstellung entsprechend den Vorgaben der Eckpunkte des §43 GModG-E (Stand 13.05.2026) (10% ab 2029, 15% ab 2030, 30% ab 2035 und 60% ab 2040) und unter Annahme von Erreichung der THG-Neutralität in 2045 mit 100% Anteil Grüngas
- **Luft-Wasser Wärmepumpe** (bei EFH: Abweichend von BDEW JAZ 3,4; Mittelwert aus Monitoring Projekt „WP-QS im Bestand (Stand 2025))¹
- **Fernwärme:** Anschluss an ein Fernwärmenetz (Gesamterzeugungsleistung > 20MW_{th})

1: <https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2025/waermepumpen-heizen-auch-im-altbau-klimafreundlich-forschungsprojekt-des-fraunhofer-ise-abgeschlossen.html>

Annahmen Investitionen & Betrieb

– Heizkostenvergleich

Annahmen

Förderung – Stand Juni 2026

- Grundförderung in Höhe von 30% der Investitionskosten
- Klima-Geschwindigkeitsbonus in Höhe von 20% für den Austausch einer alten fossilen Heizung bei Selbstnutzung wird nur im beispielhaften Einfamilienhaus angesetzt
- Effizienzbonus 5% für natürliche Kältemittel bei Luft-Wasser-WP im Einfamilienhaus und Mehrfamilienhaus berücksichtigt
- Einkommensabhängiger Bonus in Höhe von 30% für einkommensschwache Haushalte mit unter 40.000 € zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen in selbstgenutzten Eigenheimen wird nicht berücksichtigt
- Höhe Förderdeckel: 30.000 € im Einfamilienhaus, 153.000 € im Mehrfamilienhaus

Annahmen

Investitionskosten (brutto)

- Umfassen Primär- und Sekundärseite inkl. gering investive Maßnahmen (Heizkörper, Pufferspeicher bei WP), Bruttopreise im Jahr Q4/2025; Bandbreiten abgeleitet aus Technikkatalog Kommunale Wärmeplanung, Leistung 10 kW (EFH) bzw. 40 kW (MFH)¹.
- Wärmepumpe: Einfamilienhaus: 28.500 € – 42.800 €, Mehrfamilienhaus: 76.400 € – 114.600 €
- Gaskessel: Einfamilienhaus: 11.400 € – 20.400 €, Mehrfamilienhaus: 21.700 € – 38.500 €
- Fernwärme (inkl. Baukostenzuschuss): Einfamilienhaus: 9.300 € - 15.600 €, Mehrfamilienhaus: 20.200 € - 33.600 €

1: <https://www.kww-halle.de/service/infothek/detail/kww-technikkatalog-waermeplanung-begleitdokument>

Annahmen

Betriebskosten (für Wartung und Instandhaltung)¹ / Lebensdauern²

- Fernwärme:
 - Lebensdauer: Hausstation: 25 Jahre, Anschlussleitung: 50 Jahre
 - Wartung & Instandhaltung: Einfamilienhaus: 500€/a, Mehrfamilienhaus (inkl. Heizkostenabrechnung): 2.700 €/a
- Wärmepumpe:
 - Lebensdauer: 20 Jahre
 - Wartung & Instandhaltung: Einfamilienhaus: 500€/a, Mehrfamilienhaus (inkl. Heizkostenabrechnung): 3.200 €/a
- Gasbrennwertkessel:
 - Lebensdauer: 20 Jahre
 - Wartung & Instandhaltung: Einfamilienhaus: 500€/a, Mehrfamilienhaus (inkl. Heizkostenabrechnung): 2.800 €/a

1: <https://bdew-heizkostenvergleich.de/>

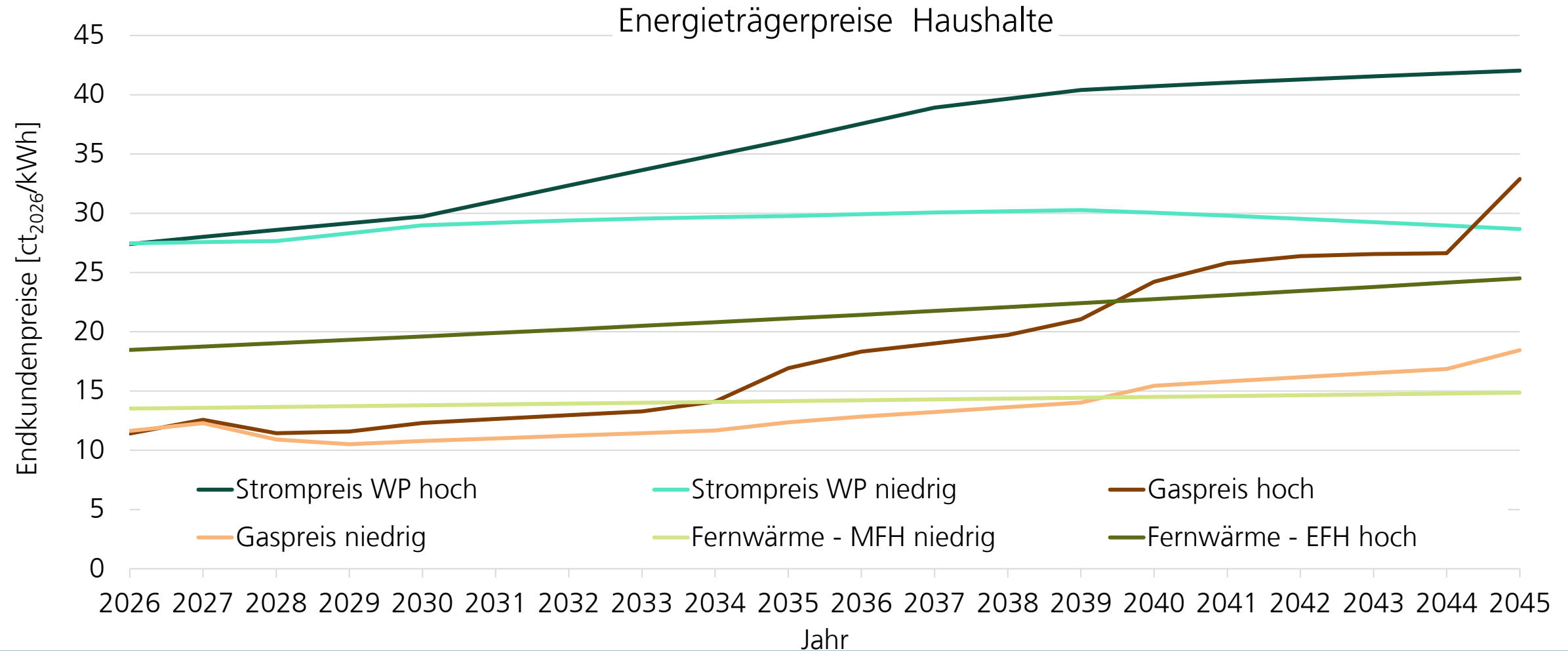
2: <https://www.kww-halle.de/service/infothek/detail/kww-technikkatalog-waermeplanung-begleitdokument>

Annahmen Energiepreisentwicklungen

- Heizkostenvergleich

Annahmen

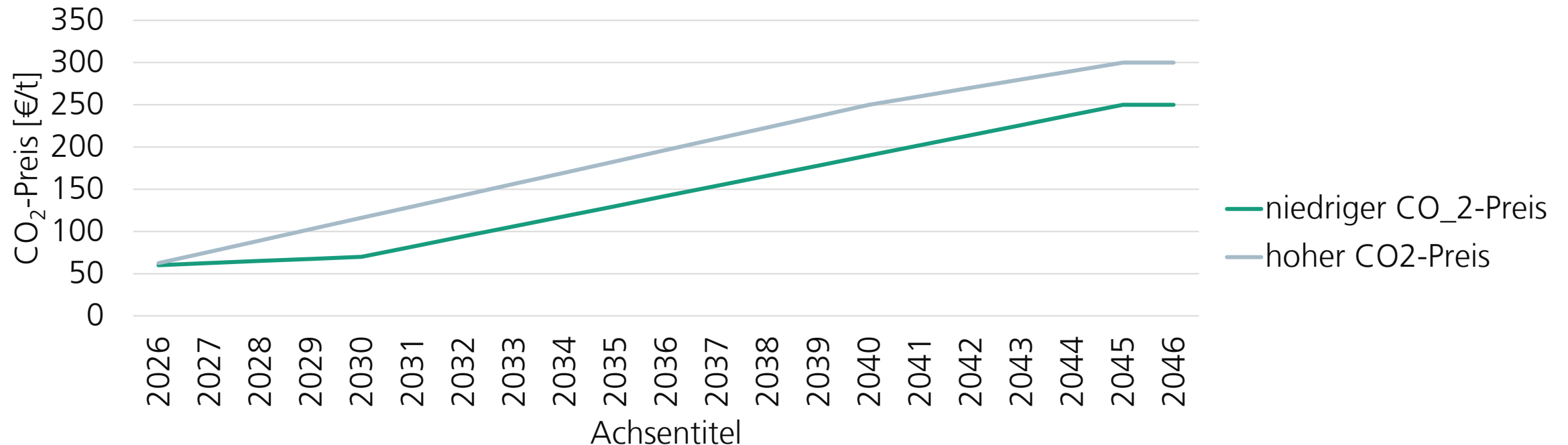
Energieträgerpreise Endkunden in Preisen 2026



Annahmen

CO₂-Preis

CO₂-Preis

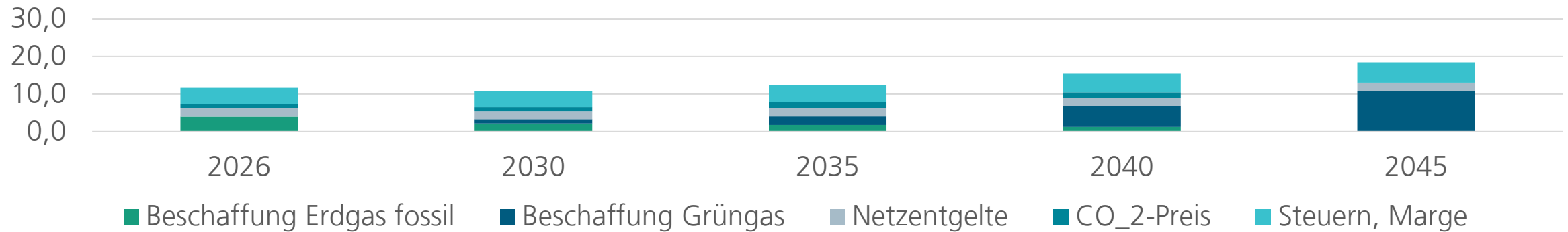


- Hoher CO₂-Preis: Annahmen aus ARIADNE-Heizkostenvergleich
- Niedriger CO₂-Preis: Werte 2030 und 2035 aus EPICO und Frontier Economics Ltd, danach linear interpoliert

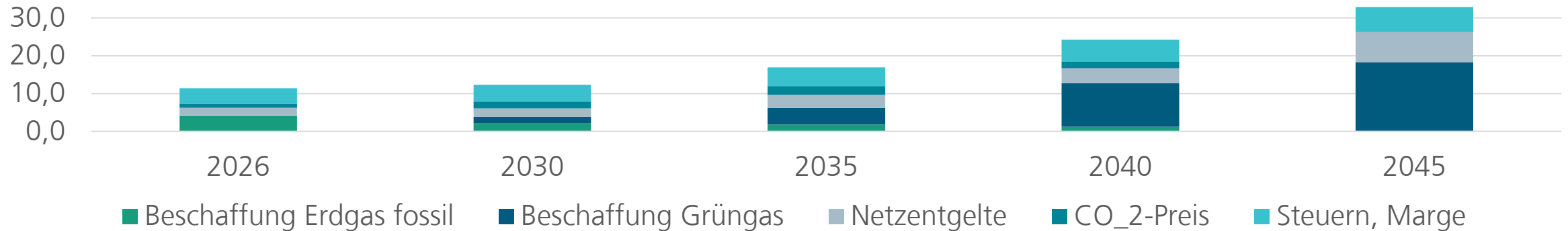
Annahmen

Energieträgerpreise Gas Zusammensetzung

Gaspreis niedrig [ct/kWh]



Gaspreis hoch [ct/kWh]



Annahmen

Energieträgerpreise Gas

- Beschaffung fossiles Erdgas: Future-Preise (Dutch TTF Natural Gas, Stand 10.06.2026) bis 2036, danach Anstieg um 0,1 ct/kWh p.a.
- Beschaffung Grüngas:
 - niedriges Szenario: bis 2035 Preise entsprechend niedrigem Nachfrage-Szenario aus EPICO und Frontier Economics Ltd, danach konstante Biomethanpreise und Beimischung von synthetischem Methan mit Preisen aus anderen Studien des Fraunhofer ISE^{1,2} bis auf einen Anteil von 30% in 2045 (Setzung, entsprechend ca. 40 TWh im niedrigen Nachfrage-Szenario)
 - hohes Szenario: bis 2035 Preise entsprechend hohem Nachfrage-Szenario aus EPICO und Frontier Economics Ltd, danach linear ansteigende Biomethanpreise wie zwischen 2030 und 2035 und Beimischung von synthetischem Methan mit Preisen aus anderen ISE-Studien^{1,2} bis auf einen Anteil von 90% in 2045 (Setzung, entsprechend ca. 290 TWh im hohen Nachfrage-Szenario)

1: <https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Anhang-Studie-Wege-zu-einem-klimaneutralen-Energiesystem.xlsx>

2: https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/25_de_ISE_Studie_Analyse-H2-Versorgung-BW.pdf

Annahmen

Energieträgerpreise Gas

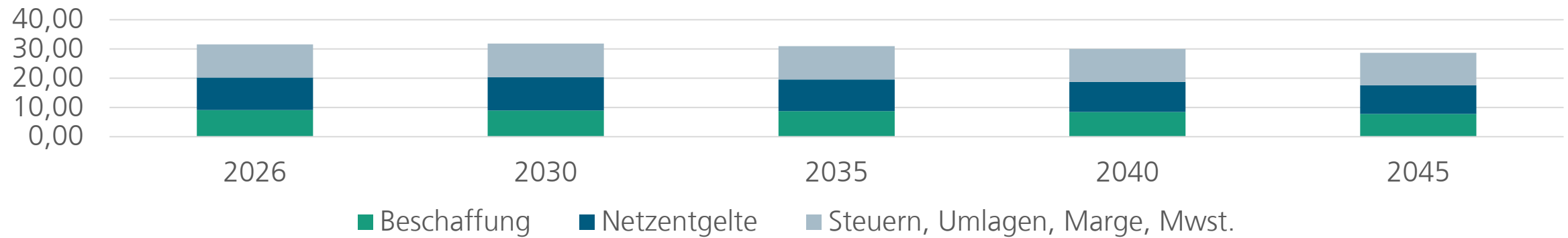
- Netzentgelte:
 - niedriges Szenario: konstantes Niveau von 2026 bis 2045 (2,2 ct/kWh)
 - hohes Szenario: Entwicklung gem. Studie des Öko-Instituts (2024) zum Netzentgeltanstieg bei Rückgang der Gasnachfrage (Szenario 1) auf 8 ct/kWh in 2045¹
- Margen, Energiesteuer auf konstantem Niveau von 2026 in beiden Szenarien fortgeschrieben, MwSt.-Satz konstant
- Grundsätzlich ist von einem gegenläufigen Zusammenhang zwischen Energiepreisen und Netzentgelten auszugehen: Bei hoher Nachfrage entstehen hohe Beschaffungspreise (u.a. gedeckt durch Biomethan-Import und synthetisches Methan), die Netzentgelte bleiben aber auf niedrigem Niveau. Bei starkem Nachfragerückgang durch Umstieg von Gas- und Öl auf andere Energieträger bleiben die Beschaffungspreise gering, die Netzentgelte steigen aber signifikant an, da das Netz von weniger Kunden gegenfinanziert werden muss.
- In der vorliegenden Untersuchung wird von diesem Zusammenhang abstrahiert, um die große Bandbreite der Unsicherheiten abzubilden

1: https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/1778410_BA_final.pdf

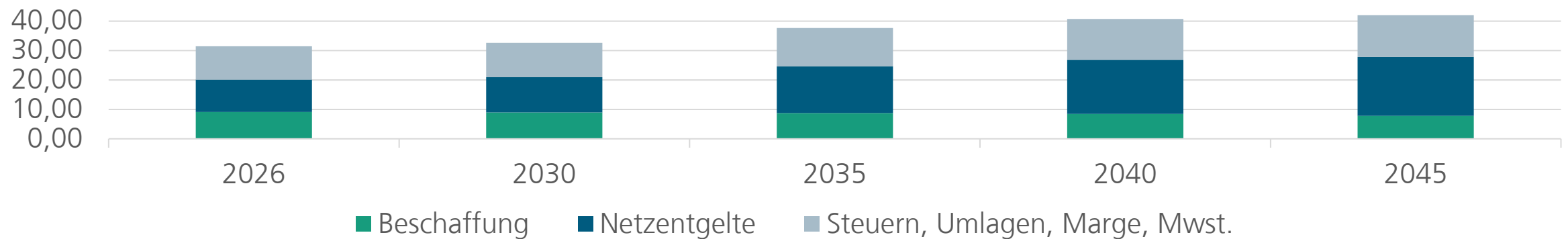
Annahmen

Energieträgerpreise Strom Zusammensetzung

WP-Strompreis niedrig [ct/kWh]



WP-Strompreis hoch [ct/kWh]



Annahmen

Energieträgerpreise Strom

- Beschaffungspreise: Annahmen aus ARIADNE-Heizkostenvergleich¹ in beiden Szenarien (aktuelle (06/26) Futures Base liegen ab 2030 ca. 2 ct/kWh niedriger)
- Netzentgelte:
 - niedriges Szenario: Annahmen aus ARIADNE-Heizkostenvergleich¹ bis 2045 (leichter Rückgang von 11,1 ct/kWh auf 9,8 ct/kWh in 2045)
 - hohes Szenario: Hochlauf entsprechend BDEW-Studie (2024)² „Prognose und Analyse der Netzentgeltentwicklung Strom“ für mengenbezogene Durchschnittsentgelte auf Niederspannungsebene auf 20,0 ct/kWh in 2045)
- Margen, Umlagen, Stromsteuer auf konstantem Niveau von 2026 fortgeschrieben, MwSt.-Satz konstant

1: <https://ariadneprojekt.de/publikation/analyse-heizkosten-und-treibhausgasemissionen-in-bestandswohngebauden/>

2: https://www.bdew.de/media/documents/Studie_Prognose_und_Analyse_der_Netzentgeltentwicklung_Strom.pdf

Annahmen

Energieträgerpreise Fernwärme

- Aufsatzpunkt 2026: Grundlage stellt die Transparenzplattform Fernwärme¹ (Stand 01.05.2026) dar, gefiltert für die Netzgröße Anschlussleistung >20 MW, um von Kosteneffekten kleiner Nahwärmenetze mit oftmals sehr spezifischen Fallkonstellationen zu abstrahieren. EFH- und MFH-Preise der Plattform wurden getrennt analysiert, da beide in den Daten enthalten sind.
 - niedriges Szenario: 25%-Quantil der Preise (jeweils für EFH und MFH)
 - hohes Szenario: 75%-Quantil der Preise (jeweils für EFH und MFH)
- Preissteigerung:
 - niedriges Szenario: 0,5% Preissteigerung p.a. (Setzung)
 - hohes Szenario: 1,5% Preissteigerung p.a. (Setzung)
- Fernwärmepreise variieren heute schon stark zwischen den Wärmenetzen. Transformationskosten für Zukunft hängen sehr stark von den lokalen Standortbedingungen ab, sodass hier mit Setzungen gearbeitet wird.

1: <https://www.waermepreise.info/>

Exkurs: Jahresgesamtkosten ohne Energiepreissteigerung

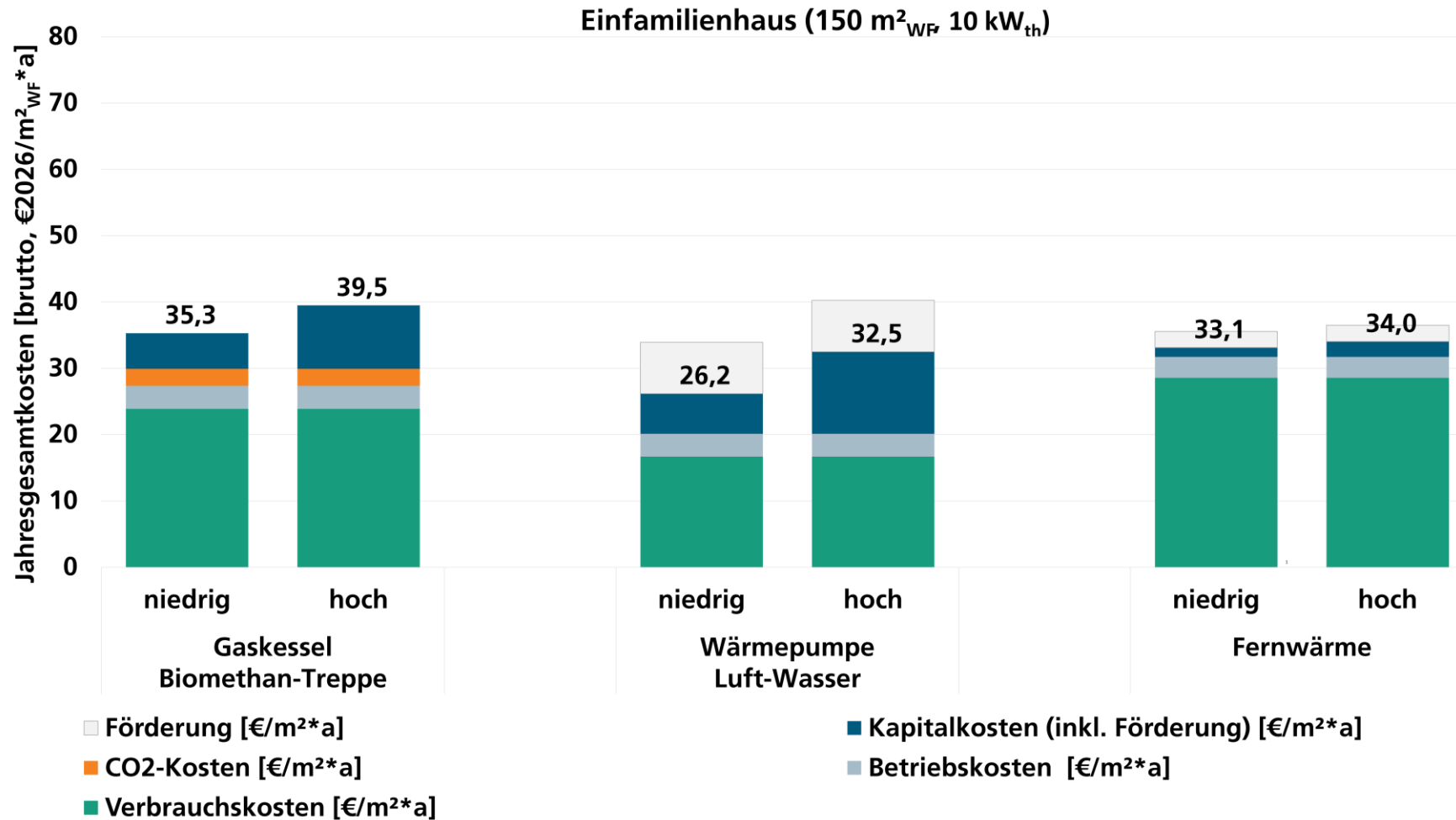
- Heizkostenvergleich

Exkurs: Jahresgesamtkosten ohne Energiepreissteigerung

- Annahme: Wie bisher, jedoch keine Energiepreissteigerung bei allen Energieträgern
- Eine solche Annahme abstrahiert von dem aktuellen und zukünftigen Transformationsprozess der Energiewende, der sich auf Kosten von Energieträgern und Infrastruktur in Zukunft auswirkt
- Aus Sicht einer heute investierenden Person, die von gleichbleibenden Preisen für die Zukunft ausgeht, erscheinen die Differenzen zwischen den Wärmeversorgungsoptionen gering
- Die aktuelle Förderung wirkt sich entscheidend auf die Investitionskosten und damit auf Jahresgesamtkosten aus Sicht einer heute investierenden Person aus, insbesondere wenn mögliche Energiepreissteigerungen nicht beachtet werden
- In der Konsequenz erscheint eine Beratung von Hauseigentümern vor Investitionen in eine neue Heizanlage weiterhin sinnvoll und notwendig.

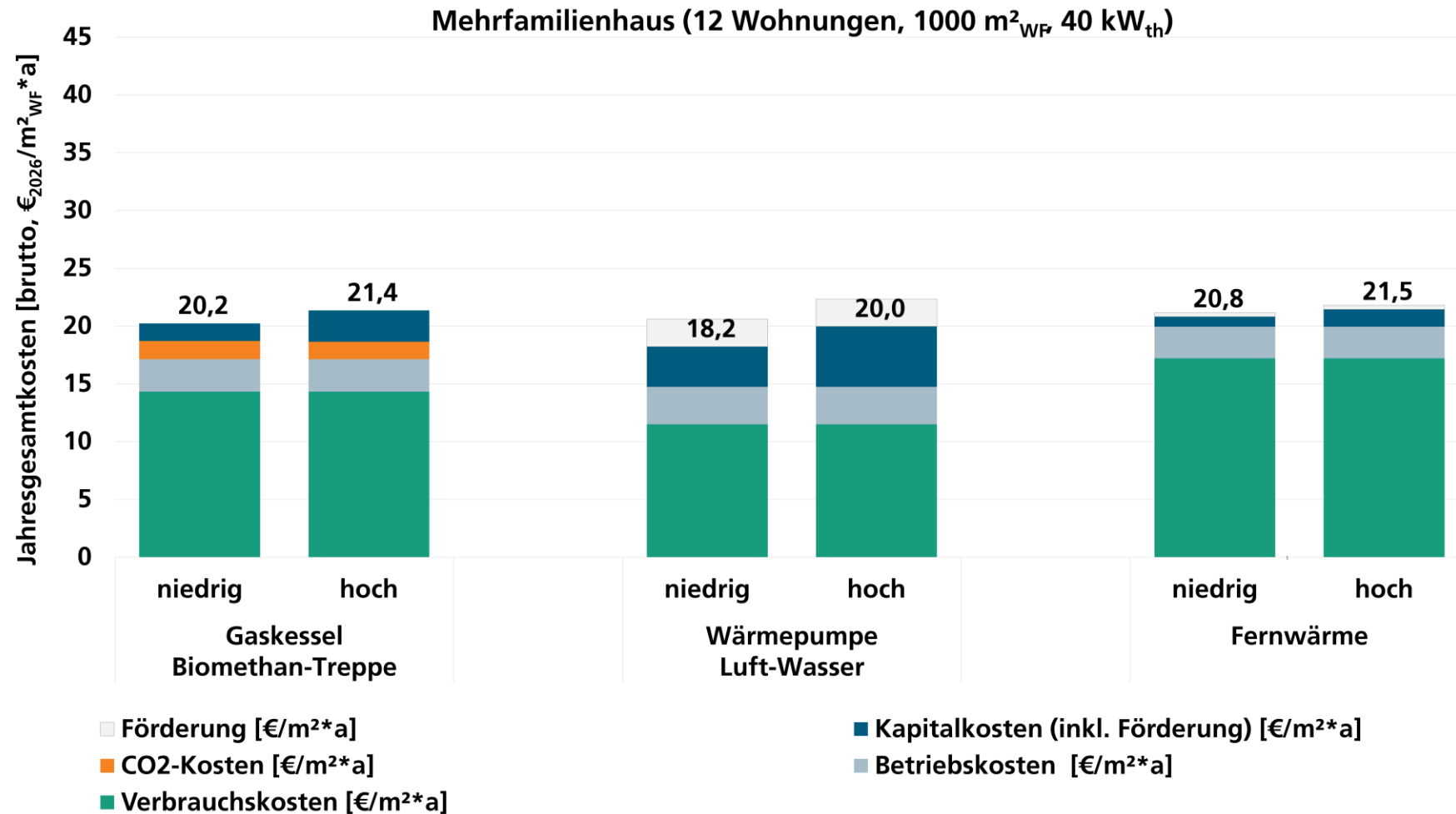
Exkurs: Jahresgesamtkosten ohne Energiepreissteigerung

Beispielhaftes Einfamilienhaus



Exkurs: Jahresgesamtkosten ohne Energiepreissteigerung

Beispielhaftes Mehrfamilienhaus (12 Wohneinheiten)





Kontakt

Robert Meyer
Geschäftsbereich Energieeffiziente Gebäude
Tel. +49 49 761 4588-5358
robert.meyer@ise.fraunhofer.de
www.ise.fraunhofer.de